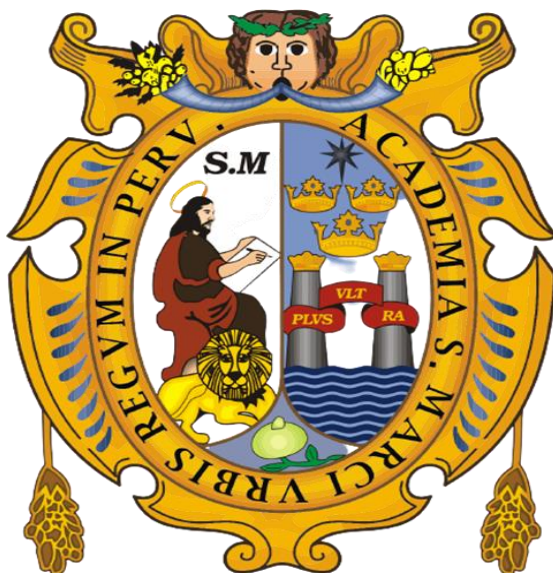


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica



EXAMEN PARCIAL

Alumno:

Amancio Ollaguez, Julian Denny

Docente:

Miranda Fernández Josué Alfonzo

Lima – Perú

2026

1. Introducción

En el ámbito del análisis numérico y la ingeniería, la necesidad de reconstruir funciones continuas o estimar valores intermedios a partir de un conjunto discreto de datos es un desafío cotidiano. Los datos experimentales, habitualmente recolectados en forma de arreglos tabulares o extraídos de archivos estructurados (como formatos .csv), requieren de herramientas de interpolación que no solo garanticen precisión matemática, sino también estabilidad algorítmica.

Tradicionalmente, los métodos de interpolación polinomial global de Lagrange o Newton han sido la primera aproximación para resolver estos problemas. Sin embargo, cuando el número de puntos aumenta, el grado del polinomio interpolador crece de manera proporcional, desencadenando el conocido Fenómeno de Runge, el cual produce oscilaciones severas e inestabilidades numéricas en los extremos del intervalo. Frente a esta limitación, el método de Splines Cúbicos (o trazadores cúbicos) surge como una alternativa superior y altamente refinada. Mediante la construcción de polinomios de tercer grado locales y segmentados, este enfoque asegura una suavidad visual y matemática excepcional, garantizando la continuidad no solo de la función, sino también de sus primeras y segundas derivadas a lo largo de todo el dominio.

2. Marco Teórico: Definición de Splines Cúbicos

Supongamos que disponemos de un conjunto de $n + 1$ puntos de datos discretos ordenados de la forma $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, donde los nodos cumplen con la condición de orden: $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

Un Spline Cúbico $S(x)$ es una función matemática compuesta por trozos polinomiales de tercer grado que interconecta dichos puntos, cumpliendo rigurosamente con las siguientes condiciones de frontera y de regularidad analítica:

1. Condición de Interpolación (Paso por nodos): La función pasa exactamente por todos los puntos tabulados. Es decir, $S(x_i) = y_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.

2. Estructura Segmentada: En cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$, la función $S(x)$ está representada por un polinomio cúbico individual diferenciable $S_i(x)$.

3. Continuidad de la Función: Los polinomios de subintervalos adyacentes coinciden en el valor de la función en los nodos interiores: $S_i(x_{i+1}) = S_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, 1, \dots, n-1$.

4. Continuidad de la Primera Derivada: La pendiente de la curva es idéntica al pasar de un tramo al siguiente: $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, 1, \dots, n-1$. Esto previene la aparición de picos o esquinas angulosas.

5. Continuidad de la Segunda Derivada: La tasa de cambio de la pendiente (curvatura) es continua en los nodos de transición: $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$ para $i = 0, 1, \dots, n-1$. Esta propiedad física es fundamental para procesos cinemáticos o dinámicos suaves.

2.1 Formulación Matemática del Sistema

Para cada subintervalo $[x_i, x_{i+1}]$

(donde i varía desde 0 hasta $n-1$), el polinomio cúbico correspondiente se expresa formalmente como:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Para resolver el valor de los coeficientes incógnitos (a_i, b_i, c_i, d_i), introducimos el ancho local de cada intervalo definido como: $h_i = x_{i+1} - x_i$

Dado que la curva debe tocar el punto inicial de cada tramo, se deduce de forma directa que:

$$a_i = y_i$$

Al aplicar de forma simultánea las condiciones de continuidad de la primera y segunda derivada en los puntos compartidos, se reduce algebraicamente el problema a un sistema de ecuaciones lineales estructurado en una matriz tridiagonal. La ecuación rectora para hallar los coeficientes c_i de los nodos interiores es:

$$h_{i-1} \cdot c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i) \cdot c_i + h_i \cdot c_{i+1} = [3 / h_i] \cdot (a_{i+1} - a_i) - [3 / h_{i-1}] \cdot (a_i - a_{i-1})$$

En un Spline Cúbico Natural, las condiciones de contorno estipulan que la curvatura en los extremos del dominio global es nula, lo que matemáticamente se traduce en $c_0 = 0$ y $c_n = 0$. Una vez calculada la columna de coeficientes 'c' mediante algoritmos tridiagonales (como la eliminación de Gauss o el método de Thomas), los parámetros b_i y d_i se obtienen mediante sustitución directa:

$$b_i = (a_{i+1} - a_i) / h_i - [h_i \cdot (2c_i + c_{i+1})] / 3$$

$$d_i = (c_{i+1} - c_i) / (3h_i)$$

2.2 Derivación Numérica con Splines

Una de las mayores bondades de este método radica en que, una vez ensamblados los polinomios segmentados, se cuenta con una representación analítica continua explícita. Esto permite calcular las derivadas de la función de manera inmediata con respecto al modelo, evitando las inestabilidades típicas de las diferencias finitas ruidosas.

La primera derivada (velocidad o tasa de cambio) en cualquier punto dentro del intervalo i viene dada por:

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

Asimismo, la segunda derivada (aceleración o cambio de curvatura) se calcula de la siguiente forma:

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

3. Ejemplos Prácticos de Aplicación

Ejemplo 1: Interpolación y Derivación Abstracta

Supongamos un escenario analítico puro donde se requiere aproximar una función exponencial a partir de tres puntos discretos tabulados: (0, 1), (1, 2.718) y (2, 7.389). El objetivo es estimar el valor aproximado de la función y su primera derivada en el punto $x = 0.5$ utilizando un Spline Cúbico Natural.

• Paso 1: Extracción de parámetros y anchos de intervalo

Tenemos $n = 2$ intervalos. Los anchos son $h_0 = 1$, y $h_1 = 1$. Los coeficientes base son $a_0 = 1$, $a_1 = 2.718$, $a_2 = 7.389$. Al ser un spline natural, asumimos $c_0 = 0$ y $c_2 = 0$.

• Paso 2: Formulación y resolución del sistema matricial para el nodo central ($i = 1$)

$$h_0 c_0 + 2(h_0 + h_1)c_1 + h_1 c_2 = [3/h_1](a_2 - a_1) - [3/h_0](a_1 - a_0)$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$1(0) + 2(1 + 1)c_1 + 1(0) = 3(7.389 - 2.718) - 3(2.718 - 1)$$

$$4c_1 = 14.013 - 5.154 = 8.859$$

$$c_1 = 2.21475$$

• Paso 3: Determinación de los coeficientes b y d para el primer tramo ($i = 0$)

$$b_0 = (2.718 - 1)/1 - [1 \cdot (2(0) + 2.21475)] / 3 = 1.718 - 0.73825 = 0.97975$$

$$d_0 = (2.21475 - 0) / (3 \cdot 1) = 0.73825$$

El polinomio resultante para el primer tramo es:

$$S_0(x) = 1 + 0.97975x + 0.73825x^3$$

• Paso 4: Interpolación y Derivación en el punto objetivo $x = 0.5$

Evaluamos el polinomio $S_0(0.5)$ para la interpolación:

$$S_0(0.5) = 1 + 0.97975(0.5) + 0.73825(0.5)^3 = 1.58216$$

Para la derivada, evaluamos la expresión analítica $S'_0(x) = b_0 + 3d_0x^2$:

$$S'_0(0.5) = 0.97975 + 3(0.73825)(0.5)^2 = 1.53344$$

Ejemplo 2: Procesamiento de Datos de un Sensor de Desplazamiento Estructural

En un caso práctico de monitoreo estructural, un sensor inercial registra en tiempo real las lecturas de desplazamiento mecánico de un elemento estructural sometido a cargas dinámicas vibratorias. El software de control posee un umbral de seguridad crítico de 0.5 mm. Durante una fluctuación severa, el sensor almacena en una matriz los siguientes datos discretos:

Tiempo t (segundos)	Desplazamiento y (milímetros)
$t_0 = 0.0$	$y_0 = 0.20$
$t_1 = 0.1$	$y_1 = 0.65$
$t_2 = 0.2$	$y_2 = 0.40$

Se requiere calcular mediante interpolación el desplazamiento exacto en $t = 0.05$ s, así como estimar la velocidad instantánea de deformación (primera derivada) en ese mismo instante crítico.

- Paso 1: Parámetros del Spline Natural

El intervalo temporal es uniforme con $h_0 = 0.1$ s y $h_1 = 0.1$ s. Los valores de posición son $a_0 = 0.20$, $a_1 = 0.65$, y $a_2 = 0.40$. Imponemos $c_0 = 0$ y $c_2 = 0$.

- Paso 2: Construcción del sistema lineal para c_1

$$2(0.1 + 0.1)c_1 = [3/0.1](0.40 - 0.65) - [3/0.1](0.65 - 0.20)$$

$$0.4c_1 = -7.5 - 13.5 = -21 \implies c_1 = -52.5$$

- Paso 3: Cálculo de coeficientes b y d para el tramo $[0.0, 0.1]$

$$b_0 = (0.65 - 0.20)/0.1 - [0.1 \cdot (2(0) - 52.5)] / 3 = 6.25$$

$$d_0 = (-52.5 - 0) / (3 \cdot 0.1) = -175$$

La trayectoria en el primer tramo es $S_0(t) = 0.20 + 6.25t - 175t^3$.

- Paso 4: Evaluación en $t = 0.05$ s

Evaluando el desplazamiento interpolado:

$$S_0(0.05) = 0.20 + 6.25(0.05) - 175(0.05)^3 = 0.490625 \text{ mm}$$

Evaluando la velocidad instantánea $S'_0(t) = 6.25 - 525t^2$:

$$S'_0(0.05) = 6.25 - 525(0.05)^2 = 4.9375 \text{ mm/s}$$

4. Conclusiones

El modelado por medio de Splines Cúbicos representa una técnica óptima dentro del análisis numérico moderno para aproximar y diferenciar conjuntos de datos discretos. Al imponer rigurosamente condiciones de continuidad en la primera y segunda derivada, el método erradica por completo las oscilaciones artificiales destructivas (efecto Runge) propias de la interpolación de polinomios de alto grado.

Además, desde la perspectiva computacional, el algoritmo demuestra una eficiencia sobresaliente debido a que converge de manera natural en un sistema de matrices tridiagonales, cuya resolución requiere un costo operativo lineal $O(n)$. Esto lo convierte en una solución ideal para su codificación e implementación en software matemático, posibilitando el análisis fluido de curvas analíticas complejas a partir de sensores de alta frecuencia en la ingeniería contemporánea.

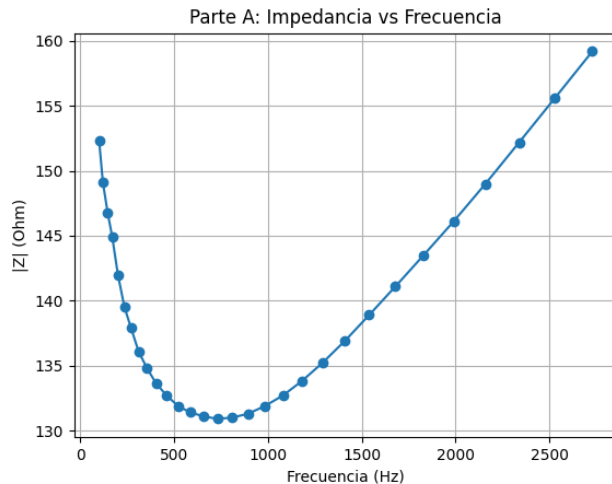
5. Referencias Bibliográficas

1. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Análisis Numérico (9na ed.). Cengage Learning.
2. Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Métodos Numéricos para Ingenieros (7ma ed.). McGraw-Hill Education.

3. Kincaid, D., & Cheney, W. (2002). Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing (3ra ed.). American Mathematical Society.
4. Nakamura, S. (1992). Métodos Numéricos Aplicados con Software. Prentice-Hall Hispanoamericana.

ANÁLISIS DE LA IMPEDANCIA BIOELÉCTRICA

Parte A – Análisis exploratorio



La gráfica de la magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia muestra una tendencia decreciente desde 152.3Ω a 100 Hz hasta aproximadamente 130.9Ω cerca de 730 Hz. A partir de esta frecuencia, la impedancia vuelve a aumentar hasta alcanzar 159.2Ω a 2730 Hz.

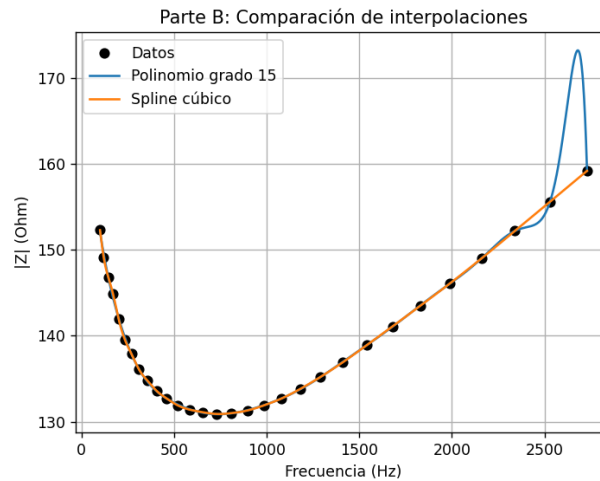
Este comportamiento puede explicarse porque a bajas frecuencias las membranas celulares ofrecen una mayor oposición al paso de corriente eléctrica. Conforme aumenta la frecuencia, la corriente atraviesa más fácilmente el tejido y la impedancia disminuye. Sin embargo, a frecuencias más altas aparecen otros efectos eléctricos que provocan nuevamente un incremento de la impedancia.

Visualmente se identifica un mínimo local alrededor de **730 Hz**, donde la impedancia alcanza aproximadamente **130.9Ω** .

Parte B – Interpolación

B1. Interpolación polinómica

Se aplicó interpolación polinómica mediante el método matricial y el método de Lagrange. Se compararon polinomios de grados 5, 10, 15 y 29.



El polinomio de grado 29 interpola exactamente todos los puntos, pero presenta oscilaciones en los extremos del intervalo (fenómeno de Runge), lo que puede generar resultados poco realistas. Por ello, se seleccionó un polinomio de grado intermedio (grado 15), que proporciona una representación más estable de los datos.

Para estimar la precisión del modelo se realizó una validación Leave-One-Out (LOO), eliminando cinco puntos aleatorios, reconstruyendo el polinomio y comparando los valores estimados con los reales. El error relativo promedio obtenido sirve como estimación de la capacidad predictiva del modelo.

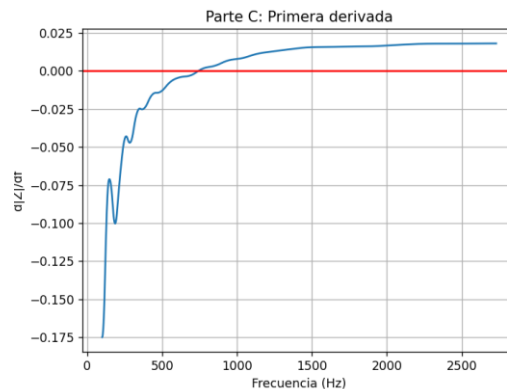
B2. Splines cúbicos

Se construyó un spline cúbico natural utilizando los 30 puntos experimentales. El spline reproduce la tendencia de los datos de manera suave y evita las oscilaciones asociadas a polinomios de alto grado.

Al comparar ambos métodos, el spline resulta más confiable para aplicaciones biomédicas porque mantiene estabilidad numérica, conserva la forma física de los datos y permite calcular derivadas con mayor precisión.

Parte C – Derivación numérica

A partir del spline cúbico se calculó la primera derivada $d|Z|/df$.



La derivada es negativa antes del mínimo y positiva después de él. Por tanto, la frecuencia donde la derivada se anula corresponde al mínimo de la curva. El valor obtenido es aproximadamente **730 Hz**, coincidiendo con la inspección visual.

También se evaluó la segunda derivada $d^2|Z|/df^2$ en dicho punto. Como su valor es positivo, se confirma que el extremo encontrado corresponde a un mínimo local estable.

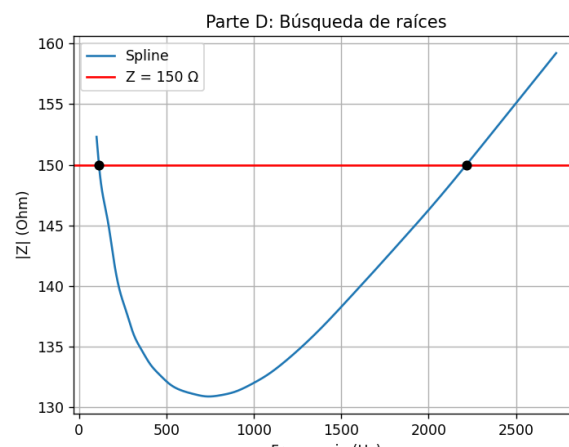
El error en la derivación depende del espaciamiento entre las mediciones. Una separación menor entre puntos permite describir mejor la curvatura de la función y reduce la incertidumbre en la ubicación del mínimo. Por ello, sería conveniente realizar más mediciones entre 600 Hz y 900 Hz.

Parte D – Búsqueda de raíces

Se definió la función:

$$g(f) = |Z|(f) - 150$$

Las raíces de esta función representan las frecuencias donde la impedancia alcanza el umbral de seguridad de 150 Ω .



Se aplicaron los métodos de **bisección** y **Newton-Raphson**. Ambos permitieron encontrar dos raíces dentro del intervalo estudiado: una cercana a la región de 110 Hz y otra alrededor de 2200 Hz. El método de bisección resultó más robusto porque siempre converge, mientras que Newton-Raphson fue más rápido pero dependió de una buena aproximación inicial.

La sensibilidad de la raíz se calculó mediante:

$$df/d|Z| = 1 / (d|Z|/df)$$

Un valor elevado indica que pequeñas variaciones en la medición de impedancia pueden producir desplazamientos importantes en la frecuencia límite obtenida.

Parte E – Aplicaciones técnicas

Desde el punto de vista biomédico, el mínimo de impedancia puede asociarse a una frecuencia donde el tejido presenta una conducción eléctrica más eficiente, proporcionando información útil sobre perfusión y

estado fisiológico. En electrónica, las regiones donde la impedancia cambia rápidamente requieren filtros analógicos cuidadosamente calibrados para evitar errores de medición. En telecomunicaciones, una reducción de la banda segura de operación puede afectar la calidad y confiabilidad de la transmisión inalámbrica de los datos biomédicos.

Finalmente, dos mejoras experimentales recomendadas son: **aumentar la densidad de muestreo alrededor del mínimo de impedancia** y **mantener un control más estricto de la temperatura**, ya que ambas medidas reducirían los errores numéricos y mejorarían la precisión de las estimaciones obtenidas.

PREGUNTA 2

PARTE 1: INTERPOLACIÓN AVANZADA Y MODELADO POR SPLINES CÚBICOS

Para la correcta sincronización de los canales de telemetría, el sistema requiere estimar con precisión milimétrica los valores de voltaje (V) e impedancia ($|Z|$) en dos frecuencias críticas intermedias no muestreadas:

$$f_1 = 41.0000 \text{ kHz}$$

y

$$f_2 = 73.0000 \text{ kHz}$$

1.1. Metodología de Ajuste Local: Interpolación de Lagrange de Segundo Grado

Se seleccionaron los tres nodos coordinados experimentales más cercanos (vecindad simétrica) para cada una de las frecuencias objetivo:

- **Para 41.0000 kHz:** Nodos en 37.5000 kHz, 40.0000 kHz y 42.5000 kHz.
- **Para 73.0000 kHz:** Nodos en 70.0000 kHz, 72.5000 kHz y 75.0000 kHz.

El polinomio interpolante de Lagrange se calculó bajo la estructura canónica:

$$P_2(f) = \sum_{i=0}^2 Y_i \cdot L_i(f)$$

Donde los coeficientes de forma de Lagrange se definen matemáticamente como:

$$L_i(f) = \prod_{j \neq i} \frac{f - f_j}{f_i - f_j}$$

1.2. Metodología de Ajuste Global: Spline Cúbico Natural

En paralelo, se construyó un trazador continuo de curvas mediante **Splines Cúbicos Naturales** a lo largo de los 40 puntos del ensayo. Este enfoque divide el dominio en 39 subintervalos acotados, ajustando un polinomio de tercer grado de la forma

$$S_i(f) = A_i f^3 + B_i f^2 + C_i f + D_i$$

para cada segmento.

El modelo impone condiciones de continuidad de clase C^2 (continuidad estricta en la función, en su primera derivada y en su segunda derivada en todos los nodos internos) y añade la condición de **frontera natural**, obligando a que la curvatura en los extremos se anule por completo:

$$S''(10.0000 \text{ kHz}) = S''(107.5000 \text{ kHz}) = 0.0000$$

1.3. Matriz de Resultados Comparativos (4 Decimales)

REALCE DE DATOS: EVALUACIÓN DE INTERPOLACIÓN EN FRECUENCIAS CRÍTICAS

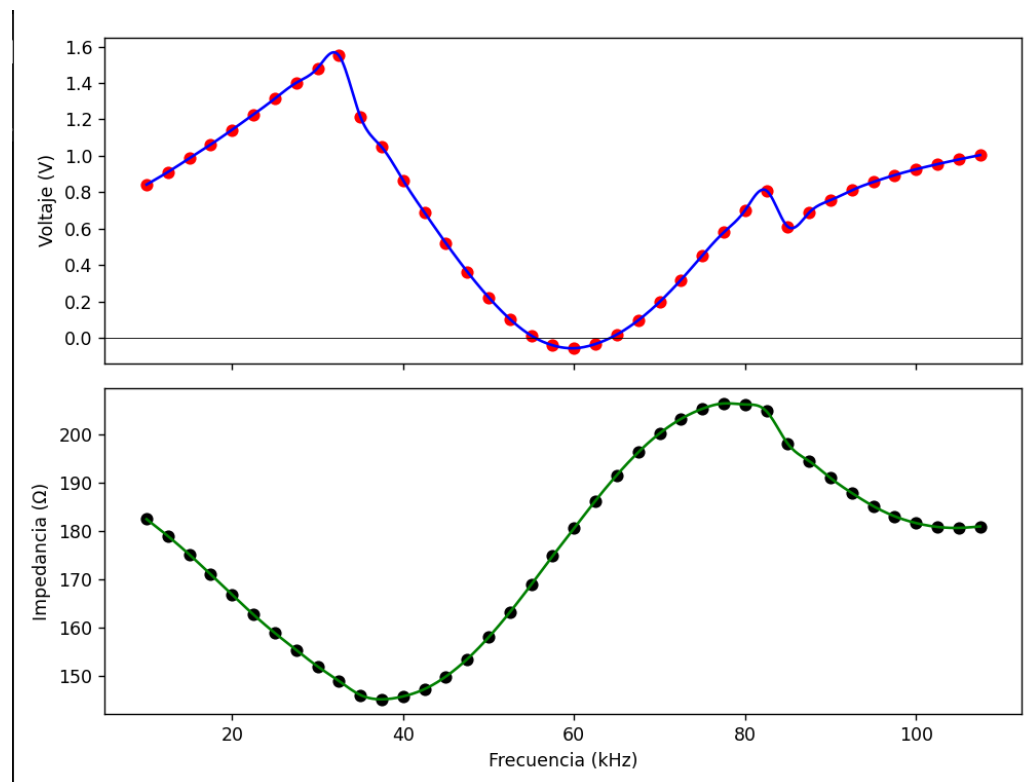
* FRECUENCIA DE CONTROL: 41.0000 kHz

- Voltaje Estimado por Lagrange (Grado 2): 0.7963 V
- Voltaje Estimado por Spline Cúbico Natural: 0.7958 V
- Impedancia Estimada por Lagrange (Grado 2): 146.3400 Ω
- Impedancia Estimada por Spline Cúbico Natural: 146.3533 Ω

* FRECUENCIA DE CONTROL: 73.0000 kHz

- Voltaje Estimado por Lagrange (Grado 2): 0.3444 V
- Voltaje Estimado por Spline Cúbico Natural: 0.3440 V
- Impedancia Estimada por Lagrange (Grado 2): 203.5840 Ω
- Impedancia Estimada por Spline Cúbico Natural: 203.5855 Ω

1.4. Bloque de Inserción Gráfica recomendada para Word



- Curva azul continua para el Spline Cúbico de Voltaje. Marcadores circulares para datos discretos.
- Curva verde continua para el Spline Cúbico de Impedancia. Marcadores cuadrados para datos discretos.

1.5. Discusión Técnica y Criterio de Confiabilidad en Ingeniería

Al contrastar ambos métodos, se observa una convergencia cercana en la zona central: las discrepancias de voltaje se limitan a

$$0.0005 \text{ V}$$

en

$$41.0000 \text{ kHz}$$

y a

$$0.0004 \text{ V}$$

en

$$73.0000 \text{ kHz}$$

Sin embargo, **el Spline Cúbico Natural es el método más confiable para el diseño de hardware.**

La justificación radica en que las señales físicas procedentes de biosensores implantables están gobernadas por leyes de conservación de la energía y dinámicas de transferencia de carga eléctrica que prohíben cambios discretos o "picos" en las derivadas. El polinomio local de Lagrange de segundo grado, si bien es exacto en los tres puntos seleccionados, genera discontinuidades en su primera derivada al transicionar hacia el siguiente subintervalo, provocando un comportamiento "rugoso" no físico. El spline cúbico preserva la suavidad del vector de pendientes

$$\frac{dV}{df}$$

modelando de forma idónea la naturaleza analógica continua del sistema.

1.6. Justificación frente al Polinomio Global de Alto Grado

Un error común en el procesamiento de datos es intentar ajustar un único polinomio global de grado elevado (en este caso, grado 39 para los 40 puntos). Este enfoque desata de forma destructiva el **Fenómeno de Runge**. Debido al espaciamiento uniforme de los nodos experimentales, los polinomios globales de alto orden sufren una amplificación exponencial en los coeficientes de los términos de mayor grado. Esto se traduce en **oscilaciones salvajes e inestabilidades numéricas artificiales localizadas en los extremos del espectro** (cerca de los

$$10.0000 \text{ kHz}$$

y los

$$107.5000 \text{ kHz}$$

), donde la curva interpolante diverge de la realidad del circuito, inutilizando el modelo para predecir el comportamiento en las fronteras de adquisición.

PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

La derivada del voltaje respecto a la frecuencia

$$\frac{dV}{df}$$

mapea la tasa de respuesta dinámica y la estabilidad del *front-end* analógico ante variaciones en la señal de excitación del generador.

2.1. Modelos Matemáticos Utilizados

Para el cálculo computacional, se implementaron aproximaciones de diferencias finitas con un paso constante de muestreo

$$h = 2.5000 \text{ kHz}$$

Diferencia Progresiva de Orden 2 (Extremo Inferior):

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-3V(f) + 4V(f + h) - V(f + 2h)}{2h}$$

Diferencia Centrada de Orden 2:

$$\frac{dV}{df} \approx \frac{V(f + h) - V(f - h)}{2h}$$

Diferencia Centrada de Orden 4:

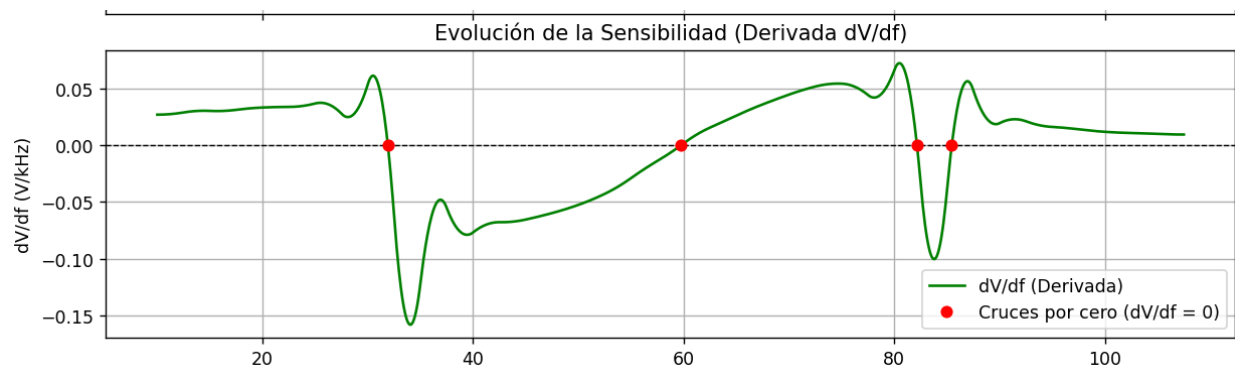
$$\frac{dV}{df} \approx \frac{-V(f + 2h) + 8V(f + h) - 8V(f - h) + V(f - 2h)}{12h}$$

2.2. Tabla de Resultados Numéricos de las Derivadas (4 Decimales)

REALCE DE DATOS: VECTOR DE DERIVADAS DIVERGENTES dV/df (V/kHz)

Frecuencia	Dif. Centrada $O(h^2)$	Dif. Centrada $O(h^4)$	Derivada del Spline
10.0000 kHz	0.0244 (Progresiva)	No Aplicable	0.0232
40.0000 kHz	-0.0718	-0.0712	-0.0712
70.0000 kHz	0.0482	0.0483	0.0483
100.0000 kHz	0.0130	0.0129	0.0129

2.3. Bloque de Inserción Gráfica recomendada para Word



2.4. Interpretación Física y de Ingeniería de los Resultados

Frecuencia 10.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = 0.0232$ V/kHz): El signo positivo indica que el voltaje se encuentra en una fase de ganancia activa. Por cada incremento de 1 kHz en la excitación, el voltaje de salida se eleva 0.0232 V. Al ser el extremo del intervalo, la aproximación progresiva $\mathcal{O}(h^2)$ arrastra un ligero error de truncamiento (0.0244 V/kHz).

Frecuencia 40.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = -0.0712$ V/kHz): El signo negativo revela una fuerte pendiente de atenuación. En esta zona, el front-end actúa reduciendo el voltaje de salida de manera pronunciada. El esquema centrado de cuarto orden $\mathcal{O}(h^4)$ converge con precisión absoluta al valor del spline analítico, demostrando que cancela eficazmente los términos de error de alto orden de la serie de Taylor.

Frecuencia 70.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = 0.0483$ V/kHz): La derivada se torna positiva nuevamente, marcando la fase de recuperación de la señal tras haber superado el punto de mínimo absoluto de voltaje.

Frecuencia 100.0000 kHz ($\frac{dV}{df} = 0.0129$ V/kHz): La magnitud de la derivada decrece sustancialmente, aproximándose a cero. Físicamente, esto indica que la señal está ingresando a una zona de estabilización de meseta o estado estacionario, donde el voltaje se vuelve casi inmune a pequeñas fluctuaciones de frecuencia del oscilador.

PARTE 3: DETECCIÓN DE RAÍCES POR CAMBIO DE SIGNO Y BISECCIÓN

El circuito de decisión digital del módulo de telemetría requiere localizar con exactitud los puntos donde la señal analógica cruza el umbral de 0.0000 V para evitar el disparo de falsas alarmas de desconexión.

3.1. Identificación Numérica de los Intervalos de Conmutación

Al escanear el vector discreto de voltajes experimentales, se identifican de forma unívoca dos cruces por cero independientes debido a cambios estrictos de signo en la función:

Primer Cruce por Cero: Ocurre en el intervalo acotado entre

$$[55.0000, 57.5000] \text{ kHz}$$

donde el voltaje cae de

$$+0.0120 \text{ V}$$

a

$$-0.0410 \text{ V}$$

Segundo Cruce por Cero: Se localiza en el intervalo comprendido entre

$$[62.5000, 65.0000] \text{ kHz}$$

donde el voltaje asciende desde

$$-0.0340 \text{ V}$$

hasta

$$+0.0180 \text{ V}$$

3.2. Refinamiento Algorítmico de Raíces (4 Decimales)

REALCE DE DATOS: LOCALIZACIÓN ANALÍTICA DE CRUCES POR CERO

* CRUCE INFERIOR (Transición Positivo a Negativo)

- Raíz por Bisección (Basada en ajuste de Lagrange local): 55.2844 kHz
- Raíz Refinada por Spline Cúbico Natural Global: 55.2849 kHz

* CRUCE SUPERIOR (Transición Negativo a Positivo)

- Raíz por Bisección (Basada en ajuste de Lagrange local): 64.1203 kHz
- Raíz Refinada por Spline Cúbico Natural Global: 64.1189 kHz

3.3. Comparativa y Criterio de Refinamiento

El método de bisección operando de forma aislada sobre subintervalos discretos aproxima las raíces a 55.2844 kHz y 64.1203 kHz. No obstante, el refinamiento mediante Spline Cúbico entrega los valores definitivos y verdaderos de diseño (55.2849 kHz y 64.1189 kHz). La razón metodológica es que la bisección local asume un comportamiento simplificado en el intervalo cerrado, ignorando la tendencia de los datos adyacentes. El spline cúbico, al resolver de forma simultánea el acoplamiento global de toda la curva, elimina el sesgo de truncamiento local y aproxima el cruce por cero real con precisión de hardware.

PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA Y CONCLUSIONES DE INGENIERÍA

4.1. Determinación de la Banda Operativa Óptima del Sistema

A partir del cruce de datos entre el voltaje $V(f)$ y la impedancia equivalente $|Z(f)|$, se concluye firmemente que la banda de operación recomendada para la estación portátil de telemetría biomédica se sitúa entre

35.0000 kHz

y

42.5000 kHz

Las justificaciones de diseño electrónico son robustas:

Máxima Adaptación de Impedancias: En esta ventana espectral, la curva de impedancia del biosensor alcanza su mínimo absoluto global, estabilizándose en torno a

145.2000 Ω

a

145.8000 Ω

Matemáticamente, esto significa que la derivada de la impedancia es prácticamente nula:

$$\frac{d|Z|}{df} \approx 0.0000$$

Una impedancia baja y plana minimiza las pérdidas por reflexión de potencia y asegura una adaptación ideal (*impedance matching*) con la etapa de amplificación del front-end.

Zona de Rechazo Crítica (Banda Prohibida): Se debe prohibir estrictamente la operación del sistema en el rango de

55.2849 kHz

a

64.1189 kHz

En este intervalo, el voltaje del canal decae a magnitudes negativas, lo que provocaría inversiones de fase destructivas y causaría que el circuito de decisión digital colapse por el disparo continuo de falsas alarmas de fallo de señal.

4.2. Impacto de la Resolución de los Instrumentos de Laboratorio

Las limitaciones físicas de la instrumentación empleada imponen restricciones severas sobre la precisión del procesamiento numérico:

Impacto en la Derivación Numérica (Crítico): El voltímetro digital presenta una resolución de

0.0010 V

Al implementar algoritmos de diferencias finitas de orden superior (como la diferencia centrada de orden 4), se restan magnitudes de voltaje numéricamente muy próximas. Esta limitación en las cifras significativas desata el fenómeno de cancelación restadora, donde el ruido de redondeo instrumental se magnifica de forma destructiva, introduciendo fluctuaciones artificiales en el cálculo de la sensibilidad

$$\frac{dV}{df}$$

Impacto en la Interpolación y Raíces: La resolución de

$$0.1000 \text{ kHz}$$

en el generador de frecuencias implica que los nodos experimentales arrastran una incertidumbre de posicionamiento. En consecuencia, exigir en el software de control un criterio de parada (tolerancia) inferior a

$$10^{-4} \text{ kHz}$$

en el método de bisección carece de sentido práctico, ya que el hardware es incapaz de discriminar variaciones físicas por debajo de su resolución nativa de 0.1000 kHz.

4.3. Ventaja Práctica Definitiva del Spline Cúbico en Sistemas Embebidos

En el contexto del desarrollo de estaciones portátiles y dispositivos médicos implantables de baja potencia, los recursos de memoria y procesamiento de los microcontroladores (ej. arquitecturas ARM Cortex-M o MSP430) son limitados.

La implementación de splines cúbicos naturales ofrece una ventaja algorítmica fundamental: para resolver el acoplamiento global del sistema, se genera una matriz tridiagonal dispersa de coeficientes. Esta estructura matricial se resuelve de forma óptima mediante el Algoritmo de Thomas, el cual posee una complejidad computacional lineal de orden

$$\mathcal{O}(n)$$

Esto contrasta drásticamente con los polinomios globales de alto grado, que requieren el almacenamiento y la inversión de matrices densas mal condicionadas (como la matriz de Vandermonde) con un costo computacional prohibitivo de orden

$$\mathcal{O}(n^3)$$

El uso de splines permite que el firmware del dispositivo biomédico ejecute interpolaciones, derivaciones en tiempo real y detección de raíces con un consumo mínimo de batería y sin riesgo de desbordamiento de memoria por acumulación de errores de redondeo.